

第 1 问：固定定日镜场的光学效率与输出热功率

1 问题分析

给定镜场包含 1745 面定日镜，镜面均为 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ ，中心安装高度为 4 m ，平面坐标由附件给出。集热器中心位于坐标原点正上方 80 m 处，采用直径 7 m 、高 8 m 的圆柱形外表受光结构。本问要求评价既定镜场在规定代表时点的光学效率及输出热功率，形成月度和年度平均结果，不涉及布局调整，也不以达到后续设计问题中的额定功率为判据。[1]

评价的主要困难在于几类损失相互关联。某条反射路径只有在入射段未被遮阴、反射段未被其他镜面截住且命中有效接收面时，才产生接收贡献。直接分别计算几个无条件损失率再相乘，可能重复扣除同一路径的损失。另一方面，辐照度和镜面姿态随时点改变，平均热功率必须由各时点的功率汇总得到。为此，以下模型以单条光线路径为基础统一能量记账，再按题目指定的镜面和时点总体汇总。

2 基本假设、符号与统计口径

2.1 采用的假设

坐标轴依次指向东、北、上方。以 365 日非闰年代表日历计算每月 21 日的位置，取 3 月 21 日为第 0 天；将题给当地时间直接用于附录时角公式，不另作民用时修正。这一日历约定用于确定样本时点，不指认实际年份。

光源采用轴对称、按立体角均匀的硬截止圆锥，半角取 $\beta = 0.00465\text{ rad}$ 。该角尺度参考本地审核资料中的工程示例，均匀立体角和硬截止是明确采用的数学近似，不是当地太阳辐射的实测分布，也不包括跟踪、坡度或表面散射误差。[3]

每面镜视为零厚度、双面不透明的有限平面矩形，进行单次理想反射，反射率采用题给常数示例 $\rho = 0.92$ 。集热器仅圆柱侧面作为有效受光面，顶底面作为不透明、非受光端面。未给出尺寸的塔身、支架和厂房不建立实体，未提供参数的坡度误差、跟踪误差、散射及镜间二次反射不另行加入。这些省略限定了计算对象，不能据此认为相应实际损失为零。

2.2 符号与平均口径

表 S1 列出本问主要符号。时间下标 k 遍历每月 21 日的 9:00、10:30、12:00、13:30、15:00，共 60 个样本； m 表示月份， $\mathcal{K}_m$ 为该月的 5 个时点。

表 S1 本问主要符号

符号	含义	单位
N, A_i, A_{tot}	镜数、单镜面积、总镜面面积；分别为 1745、36、62820	1、 m^2 、 m^2
c_i, c_R	镜面中心与集热器中心的位置	m
s_{0k}, s	指向太阳中心及光源方向的单位向量	1
t_i, n_{ik}	镜心指向集热器中心的单位方向、镜面单位法向	1
u_{ik}, v_{ik}	镜面宽边、高边的单位方向	1
$D_k, ST_k, \varphi, \delta_k, \omega_k$	春分起算日数、当地时间、纬度、赤纬、时角	日、h、rad、rad、rad
$\text{DNI}_k, c_{ik}, \tau_i$	法向直接辐照度、中心余弦因子、大气透射率	kW/m^2 、1、1
S, B, R	未遮阴、反射段未遮挡、有效侧面接触的指示量	1
$\Pi_{0,ik}, \Pi_{1,ik}, \Pi_{2,ik}$	三层反射功率，定义见式（9）	kW
$\eta_{\text{sb}}, \eta_{\text{trunc}}, \eta$	阴影遮挡效率、截断效率、总光学效率	1
P_k, q_k	镜场总热功率、单位镜面面积热功率	kW、 kW/m^2
U_Q	对汇总量 Q 定义的数值工作不确定性指标	与 Q 相同

各分量效率先对全部镜子取算术平均，再对指定时点等权平均。总效率则先在单镜、单时点上形成各因子的乘积，再进行平均。“年平均”仅为 60 个规定时点的样本平均，不代表连续全年的能量积分或实际发电量。

3 评价模型

3.1 太阳方向与辐照度

设当地纬度为 $\varphi = 39.4^\circ$ 。根据题给赤纬和时角关系，将太阳方向写成具有明确东西分支的向量，可避免只取方位角反余弦而丢失上午、下午区别：

$$\begin{aligned}
 \delta_k &= \arcsin [\sin(2\pi D_k/365) \sin(23.45^\circ)], \\
 \omega_k &= \frac{\pi}{12}(ST_k - 12), \\
 s_{0k} &= \begin{pmatrix} -\cos \delta_k \sin \omega_k \\ \sin \delta_k \cos \varphi - \cos \delta_k \cos \omega_k \sin \varphi \\ \sin \delta_k \sin \varphi + \cos \delta_k \cos \omega_k \cos \varphi \end{pmatrix}.
 \end{aligned} \tag{1}$$

太阳高度角满足 $\sin \alpha_k = s_{0k,z}$ 。按题给海拔 $H = 3 \text{ km}$ 和辐照度关系计算

$$\begin{aligned} \text{DNI}_k &= 1.366 [a + b \exp(-c_D / \sin \alpha_k)], \\ a &= 0.4237 - 0.00821(6 - H)^2, \\ b &= 0.5055 + 0.00595(6.5 - H)^2, \\ c_D &= 0.2711 + 0.01858(2.5 - H)^2. \end{aligned} \quad (2)$$

式 (2) 的辐照度单位为 kW/m^2 。系数 c_D 对应题给指数系数 c ，以附加下标区别余弦因子 c_{ik} 和传播距离 d_i 。计算只在太阳高度为正的条件下进行。[1]

3.2 镜面姿态、有限几何及接收边界

给定镜心 $\mathbf{c}_i = (x_i, y_i, 4)$ 和集热器中心 $\mathbf{c}_R = (0, 0, 80)$ ，中心反射方向为 $\mathbf{t}_i = (\mathbf{c}_R - \mathbf{c}_i) / \|\mathbf{c}_R - \mathbf{c}_i\|$ 。令中心太阳光线经镜心反射后指向集热器中心，则镜面法向与局部边方向可写为

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_{ik} &= \frac{\mathbf{s}_{0k} + \mathbf{t}_i}{\|\mathbf{s}_{0k} + \mathbf{t}_i\|}, \\ \mathbf{u}_{ik} &= \frac{(-n_{ik,y}, n_{ik,x}, 0)}{\sqrt{n_{ik,x}^2 + n_{ik,y}^2}}, \quad \mathbf{v}_{ik} = \mathbf{n}_{ik} \times \mathbf{u}_{ik}. \end{aligned} \quad (3)$$

宽边始终水平。仅当法向的两个水平分量严格为零时，规定宽边向东；近竖直情形仍用式 (3)。实际 60 时点的姿态检查未触发该退化约定。镜面点满足

$$\mathbf{x} = \mathbf{c}_i + \xi \mathbf{u}_{ik} + \zeta \mathbf{v}_{ik}, \quad -3 \leq \xi, \zeta \leq 3. \quad (4)$$

对指向光源的单位方向 $\mathbf{s}$ ，入射传播方向为 $-\mathbf{s}$ ，反射方向为

$$\mathbf{r} = -\mathbf{s} + 2(\mathbf{s} \cdot \mathbf{n}_{ik})\mathbf{n}_{ik}. \quad (5)$$

镜面交点必须同时满足正向射线参数和两个有限边界；与无限平面相交不能直接判为命中。集热器侧面满足 $x^2 + y^2 = 3.5^2$ 、 $|z - 80| \leq 4$ ，两个端面位于 $z = 76, 84$ 。按最小正向参数确定首次实体接触；仅首次接触为侧面且方向指向实体内部时计入有效接收。端面先到、内部向外穿出及远侧出射均不能计为有效接收。切触、接缝和机器容差带内的交点单列为边界不确定，不以扩张实体或移动起点强制归类。

3.3 有限角光源与能量权重

令 θ 为方向 $\mathbf{s}$ 与 $\mathbf{s}_{0k}$ 的夹角， ψ 为绕中心方向的方位角。圆锥内相对于立体角的方向能量份额密度为

$$p_\Omega(\theta, \psi) = \frac{1}{2\pi(1 - \cos \beta)}, \quad 0 \leq \theta \leq \beta, \quad 0 \leq \psi < 2\pi, \quad \int p_\Omega d\Omega = 1. \quad (6)$$

这里的均匀是立体角测度下的均匀，不是极角等概率，也不是未经转换的辐亮度轮廓。[3]以法向为 $\mathbf{s}_{0k}$ 的平面作为 DNI 的参考面，则各方向在镜面上的投影权重为

$$g_{ik}(\mathbf{s}) = \frac{\mathbf{n}_{ik} \cdot \mathbf{s}}{\mathbf{s}_{0k} \cdot \mathbf{s}}, \quad c_{ik} = \mathbf{n}_{ik} \cdot \mathbf{s}_{0k}. \quad (7)$$

分母将该方向在参考面上的通量还原到相应传播截面，分子再投影至镜面，因此后续不应重复乘入相同的入射投影因子。圆锥轴对称时，横向分量的方位平均为零，因而 $\mathbb{E}[g_{ik}] = c_{ik}$ 。这一关系要求整个光源支撑位于镜面正面、地平线上方且参考面投影为正；执行前已对完整圆锥检查这些条件，没有截断不满足条件的方向后重新归一。

3.4 路径事件与分项能量

从镜面点向光源回查，若在入射方向上没有其他镜面或集热器实体遮阴，记 $S = 1$ 。反射后，在路径终止之前未被其他镜面截住时记 $B = 1$ 。若反射射线与接收体的首次接触为有效外入侧面，则记 $R = 1$ 。最终接收事件为联合事件 $SBR = 1$ ，重叠阴影或遮挡只扣除一次。

为给未命中集热器的反射路径确定有限的遮挡查询范围，采用接收体包围球后切平面作为终止面：

$$(\mathbf{x} - \mathbf{c}_R) \cdot \mathbf{t}_i = R_b, \quad R_b = \sqrt{3.5^2 + 4^2}. \quad (8)$$

若路径先接触集热器，则在首次实体接触处终止；未命中者才到式（8）的平面终止。只有终止参数为正时该约定才适用。该平面是分项能量记账边界，不是新增障碍物。题面没有唯一给定未接收射线的终点，故此约定会影响阴影遮挡与截断分量的归属，不能将所得分解视为唯一物理定义。

对镜面实际面积均匀分布和式（6）的方向分布取联合期望。以下用功率通量计量三层能量，并令 $C_{ik} = \rho \text{DNI}_k A_i$ ：

$$\Pi_{0,ik} = C_{ik} c_{ik}, \quad \Pi_{1,ik} = C_{ik} \mathbb{E}[g_{ik} SB], \quad \Pi_{2,ik} = C_{ik} \mathbb{E}[g_{ik} SBR]. \quad (9)$$

三者依次为仅计反射率和中心余弦投影的基准反射功率、扣除联合阴影遮挡后的反射功率、有效接收面捕获功率，均未乘入镜面到集热器之间的大气透射率。在分母为正时，题给效率分解写为

$$\eta_{\text{sb},ik} = \frac{\Pi_{1,ik}}{\Pi_{0,ik}}, \quad \eta_{\text{trunc},ik} = \frac{\Pi_{2,ik}}{\Pi_{1,ik}}, \quad \eta_{ik} = \rho c_{ik} \tau_i \eta_{\text{sb},ik} \eta_{\text{trunc},ik}. \quad (10)$$

阴影遮挡与截断使用同一路径体系的条件分母，不假定这两个事件相互独立。大气透射率按镜心至集热器中心的距离 d_i 计算：[1]

$$\tau_i = 0.99321 - 0.0001176 d_i + 1.97 \times 10^{-8} d_i^2, \quad d_i = \|\mathbf{c}_R - \mathbf{c}_i\| \leq 1000 \text{ m}. \quad (11)$$

由此，单镜热功率满足 $P_{ik} = \tau_i \Pi_{2,ik} = \text{DNI}_k A_i \eta_{ik}$ 。反射率、大气透射和入射投影各计一次，不再附加接收面余弦、反平方因子或热电转换因子。这里的“输出热功率”沿用

题目附录 3 的计算口径，表示到达有效受光面的功率；未另计接收器吸收、再辐射、对流或换热损失，因而不直接代表扣除这些损失后的实际可用热功率。

3.5 全场、月度与年度汇总

在同一时点对全部镜面求和，再对样本时点平均：

$$\begin{aligned} P_k &= \text{DNI}_k \sum_{i=1}^N A_i \eta_{ik}, & q_k &= \frac{P_k}{A_{\text{tot}}}, \\ \bar{P}_m &= \frac{1}{5} \sum_{k \in \mathcal{K}_m} P_k, & \bar{P} &= \frac{1}{60} \sum_{k=1}^{60} P_k, \\ \bar{q}_m &= \frac{\bar{P}_m}{A_{\text{tot}}}, & \bar{q} &= \frac{\bar{P}}{A_{\text{tot}}}. \end{aligned} \quad (12)$$

对任一已定义效率分量或总效率 e_{ik} ，规定

$$\bar{e}_m = \frac{1}{5N} \sum_{k \in \mathcal{K}_m} \sum_{i=1}^N e_{ik}, \quad \bar{e} = \frac{1}{60N} \sum_{k=1}^{60} \sum_{i=1}^N e_{ik}. \quad (13)$$

式 (13) 的总效率使用式 (10) 逐对象计算后的值，不能改为各分量平均值的乘积。式 (12) 也不能用平均 DNI 与平均效率的乘积代替。能量总量比 $\sum \Pi_2 / \sum \Pi_1$ 与平均条件效率一般不同，另作能量核对，不替换结果表中的平均截断效率。[2]

4 数值求解与误差诊断

4.1 带能量权重的随机积分

在镜面面积与光源立体角的乘积域上独立抽样。镜面点按面积均匀分布，方向按式 (6) 的物理能量份额分布。若四个独立随机变量 U_j 均匀分布于 $[0, 1)$ ，则

$$\xi = 6U_1 - 3, \quad \zeta = 6U_2 - 3, \quad \mu = \cos \beta + (1 - \cos \beta)U_3, \quad \psi = 2\pi U_4, \quad \theta = \arccos \mu. \quad (14)$$

相对于面积元与立体角元的联合采样密度为 p_Ω / A_i 。由于采样密度已与方向能量份额一致，不再次乘入 p_Ω ；射线贡献仍须乘式 (7) 的投影权重。每个镜面一时点分别保存 $X_0 = g$ 、 $X_1 = gSB$ 、 $X_2 = gSBR$ 的样本和、平方和及事件计数。

令 M_ℓ 为独立批次池化后的 X_ℓ 总和, n 为实际累计射线数。原始加权积分 M_ℓ/n 与自归一比例 M_ℓ/M_0 是不同的估计量。采用已知解析尺度 c_{ik} 后, 计算量定义为

$$\begin{aligned} \hat{f}_1 &= \frac{M_1}{M_0}, & \hat{f}_2 &= \frac{M_2}{M_0}, \\ \hat{\Pi}_1 &= \rho \text{DNI}_k A_i c_{ik} \hat{f}_1, & \hat{\Pi}_2 &= \rho \text{DNI}_k A_i c_{ik} \hat{f}_2, \\ \hat{\eta}_{\text{sb}} &= \hat{f}_1, & \hat{\eta}_{\text{trunc}} &= \frac{M_2}{M_1}, & \hat{\eta}_{ik} &= \rho c_{ik} \tau_i \hat{f}_2. \end{aligned} \quad (15)$$

这些比例在有限样本下可能有偏, 使用解析尺度并不使比值估计自动无偏。原始加权积分另行保存并与解析投影平均及最终汇总比较, 不能仅检验由同组比例拼成的恒等式。正分母下 $0 \leq M_2 \leq M_1 \leq M_0$ 来自事件包含关系, 无需裁剪效率。

单批次没有存活射线是抽样事件, 不自动表示真实零能量。条件分母为零时, 该批次条件效率标为未定义; 不能先将它填成 0 或 1 再平均。跨批次先池化原始统计量, 再计算式 (15), 保留每批原始状态。若合并后条件效率仍未定义, 则固定总体下相应平均值也应保留未定义状态; 独立可确定的能量量按其自身定义报告。实际确认组中所有组合的合并存活数均为正, 但部分组合的局部条件比值仍缺乏精度保证。

4.2 全场评价与独立批次

全部 1745 面镜子和 60 个规定时点形成 104700 个评价组合。每个时点的障碍集合均包含整个镜场; 几何筛选只排除不可能相交的对象, 不以评价对象子集替代障碍集合。筛选利用包含有限镜面的包围球以及整个入射圆锥、反射圆锥的必要相交条件; 不能通过该必要条件的对象才被剔除。另外, 按邻域密度和候选障碍数量预选 12 个压力组合, 每组合使用 256 条相同射线, 对照筛选查询与全对象穷举; 该对照仅覆盖这些样本, 不是对 104700 个组合逐一穷举的结果。

计算分为 8 个独立初始批次和 8 个独立确认批次, 每批每组合分别使用 128 与 256 条射线。最终点估计只池化确认组, 共 2048 条射线/组合; 初始组用于独立变化诊断。确认组的 128 条前缀与 256 条全样本相关, 仅用于细化比较, 不重复计数。伪随机数采用 PCG64, 以组别、时点、镜号和批次构造独立可复现子流。完整覆盖的初始组与确认组共使用 321638400 条不重复射线; 其后的汇总和低存活检查直接使用保存的统计量。

4.3 汇总量的数值工作指标

独立性的统计单位是完整批次, 保留该批次内部各镜面和时点形成的实际联合结构。设 $\mathcal{T}$ 表示从池化统计量依式 (15)、(12)、(13) 重建某个汇总量的完整函数, $B_0 = 8$ 为确认批次数。对批次统计量 $\mathcal{S}_b$ 作删除一批的刀切估计:

$$\hat{Q} = \mathcal{T}\left(\sum_{b=1}^{B_0} \mathcal{S}_b\right), \quad \hat{Q}_{(-b)} = \mathcal{T}\left(\sum_{j \neq b} \mathcal{S}_j\right), \quad J_b = B_0 \hat{Q} - (B_0 - 1) \hat{Q}_{(-b)}. \quad (16)$$

以伪值 J_b 的离散程度估计汇总量标准误：

$$\widehat{\text{SE}}_Q = \sqrt{\frac{\sum_{b=1}^{B_0} (J_b - \bar{J})^2}{B_0(B_0 - 1)}}, \quad h_Q = 2.364624 \widehat{\text{SE}}_Q. \quad (17)$$

这里的 h_Q 为采用 7 个自由度的近似逐项 95% 区间半宽。其适用性依赖独立批次、比值函数在当前分母附近的稳定性及刀切近似；它不是严格误差上界，也不保证所有指标同时覆盖。各组合不另行假设相互独立后除以镜数或时点数的平方根。

预先冻结的数值工作指标同时观察随机波动、样本细化、独立重复和估计器差别：

$$U_Q = \max \{h_Q, |Q_{\text{C256}} - Q_{\text{C128}}|, |Q_{\text{C256}} - Q_{\text{I128}}|, |Q_{\text{C256}} - Q_{\text{raw}}|\}. \quad (18)$$

其中 C、I 分别表示确认组和初始组； Q_{raw} 使用原始加权积分形成相应效率及功率，截断条件比值仍按有效条件分母计算。最终点估计为 Q_{C256} ，不取各批次条件比值的简单平均。式 (18) 是综合数值诊断，不能赋予其严格 95% 覆盖解释，也没有包含物理模型偏差或给出比值偏差的严格界。

采用的汇总工作目标为：效率的 U_Q 不超过 0.001，热功率及单位面积热功率的 $U_Q/|\hat{Q}|$ 不超过 0.5%。这是计算精度的工作目标，不是题面规定的实际误差承诺。若功率绝对值不超过其区间半宽的 10 倍或接近数值零，则不能仅靠相对量判定；此次所需功率汇总没有触发该情形。确定性的余弦分量没有抽样波动，但仍受几何输入、日历约定及物理近似影响。

5 计算结果与分析

5.1 题目要求的月度与年度结果

表 1、表 2 按照式 (12)、(13) 汇总，使用保存的完整精度数据生成。效率以无量纲小数表示，单位面积热功率以 kW/m^2 表示；表 2 的总热功率换算为 MW。阴影遮挡和截断分量均采用第 3.4 节的有限终点记账定义。以下数值不确定性均针对固定的 4.65 mrad 硬截止均匀立体角光源及其他已述假设。显示位数用于呈现数值估计，不意味着对应各位均已获得物理精度保证。

表 1 每月 21 日平均光学效率及单位镜面面积平均输出热功率

日期	平均光学效率	平均余弦效率	平均阴影遮挡效率	平均截断效率	单位镜面面积平均输出热功率 (kW/m ²)
1 月 21 日	0.5377	0.7199	0.9133	0.9436	0.4687
2 月 21 日	0.5640	0.7404	0.9310	0.9375	0.5318
3 月 21 日	0.5830	0.7611	0.9346	0.9350	0.5799
4 月 21 日	0.6001	0.7793	0.9360	0.9348	0.6176
5 月 21 日	0.6103	0.7893	0.9365	0.9360	0.6378
6 月 21 日	0.6137	0.7924	0.9366	0.9366	0.6440
7 月 21 日	0.6103	0.7892	0.9365	0.9360	0.6376
8 月 21 日	0.5994	0.7786	0.9359	0.9348	0.6162
9 月 21 日	0.5822	0.7601	0.9346	0.9352	0.5779
10 月 21 日	0.5615	0.7378	0.9299	0.9382	0.5251
11 月 21 日	0.5348	0.7182	0.9109	0.9441	0.4623
12 月 21 日	0.5219	0.7111	0.8994	0.9457	0.4343

表 2 年平均光学效率及输出热功率

年平均光学效率	年平均余弦效率	年平均阴影遮挡效率	年平均截断效率	年平均输出热功率 (MW)	单位镜面面积年平均输出热功率 (kW/m ²)
0.5766	0.7565	0.9279	0.9381	35.249	0.5611

年度结果对应 60 个指定时点的样本平均，总镜面面积为 62820 m²。功率按时点辐照度与逐镜效率的乘积求和得到，表中任何分量平均值的乘积均不能替代总光学效率。

5.2 数值变化及不确定性

由未舍入结果可见，平均光学效率在 6 月最高 (0.613711)，在 12 月最低 (0.521909)；单位面积热功率分别为 0.644006 与 0.434324 kW/m²。余弦分量与总效率的月序变化方向相近，但仅凭该关系不能分离各因素的因果贡献。截断分量在 12 月最高、4 月最低，与总效率的极值月份不一致，说明不能用单个分量代替整体评价。图 1、图 2 分别给出已计算代表日的效率与单位面积功率。

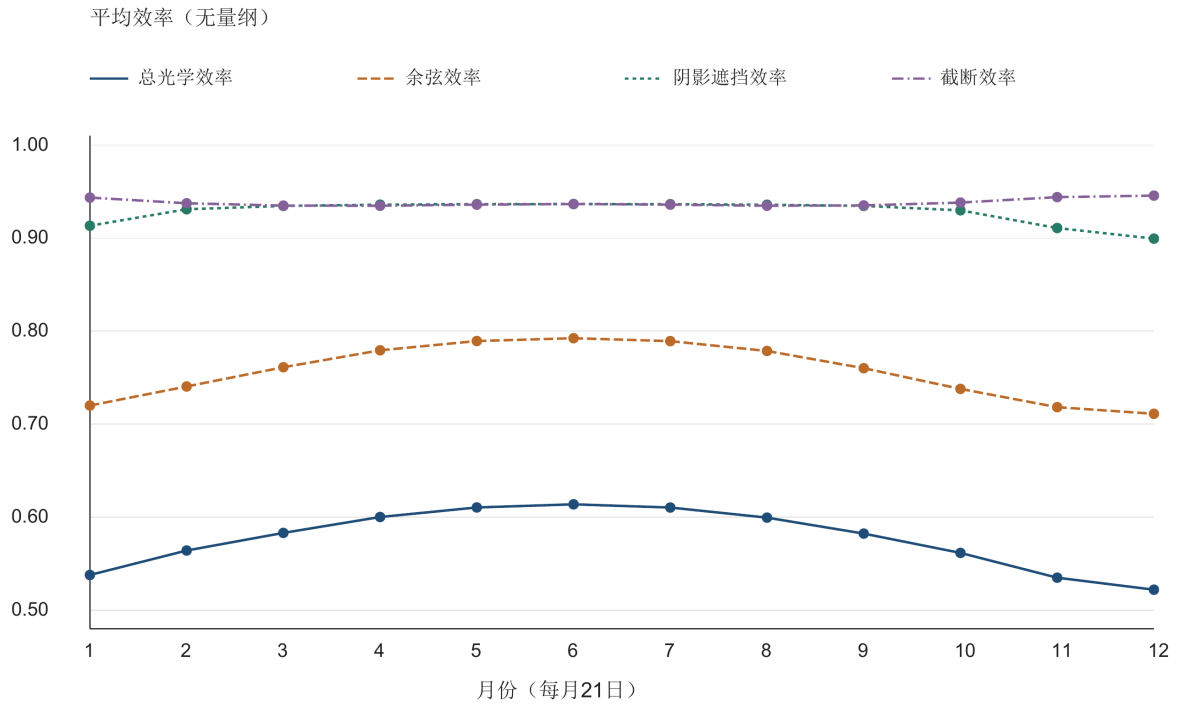


图 1 每月 21 日平均光学效率及各分量。点对应规定样本，连线仅辅助辨识月序变化，不补充连续日期的计算。四条曲线使用同一无量纲纵轴。

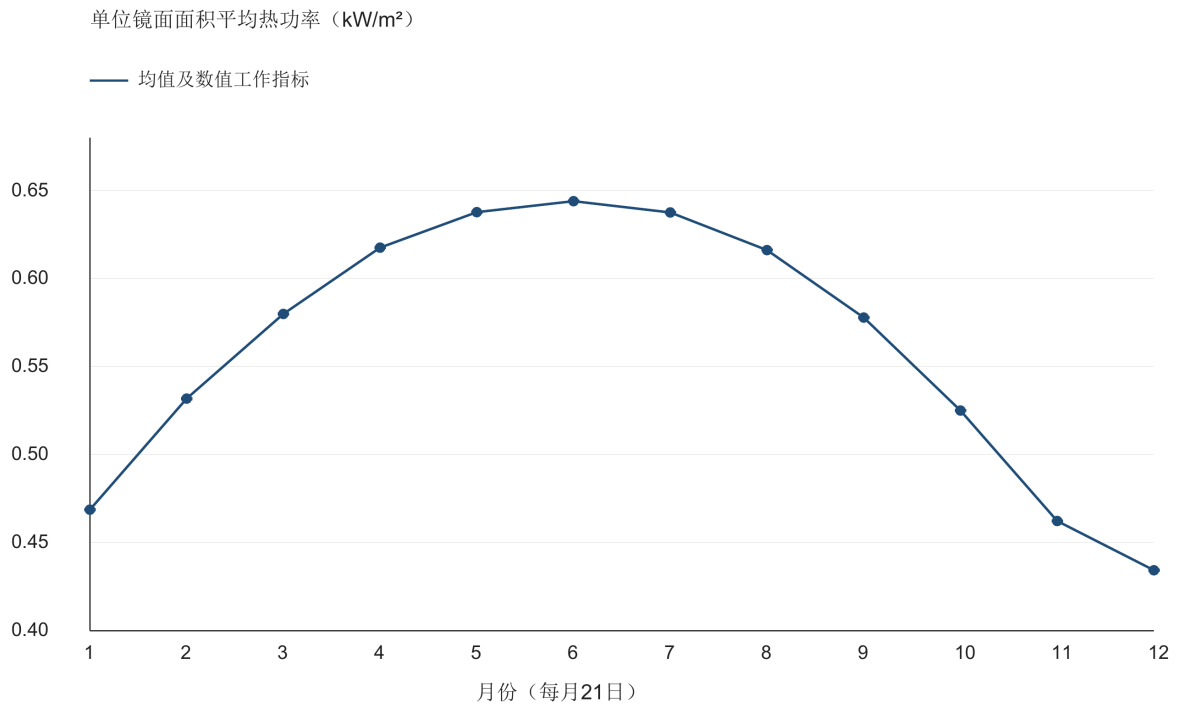


图 2 每月 21 日单位镜面面积平均热功率。竖向诊断条表示点估计两侧各一个式 (18) 的 U_Q 幅度，既不是置信区间，也不是总误差范围，未包括物理模型偏差；相对于月度变化较小，图中不一定能够清楚分辨。

表 S2 汇总结果的数值工作指标（效率列单位为 10^{-4} ，功率列为相对百分数）

月份	光学效率	阴影遮挡效率	截断效率	热功率相对指标 (%)
1	1.376	1.924	1.444	0.0245
2	1.807	1.693	1.607	0.0318
3	1.457	1.068	1.650	0.0249
4	1.359	1.018	1.902	0.0225
5	1.393	1.363	1.261	0.0230
6	1.346	1.433	2.106	0.0219
7	1.540	1.581	1.339	0.0253
8	1.227	1.238	1.142	0.0199
9	1.327	1.049	2.182	0.0220
10	1.470	1.113	1.802	0.0261
11	1.533	2.103	1.318	0.0278
12	1.512	1.745	1.713	0.0293
年平均	0.548	0.411	0.586	0.0096

表 S2 中余弦项的工作指标为零，因此未重复列示；这一零值只说明该量没有本计算的抽样误差。全部题目结果表字段和补充月度总热功率均满足冻结的工作目标。下节另列低存活组合的全范围扰动，不以它替换或回写表 S2。

6 检验、敏感性边界与局限

6.1 四类证据的区别

人工构型提供独立几何预期：有限矩形的内部、外部、边缘、平行、自交和背后交点，圆柱的侧面外入、端面先到、远侧出射、切触和首次接触，以及重叠障碍不重复扣损等 11 项基础检查均通过。两个局部随机积分与确定性求积比较另以解析构型为参照。半遮阴情形的解析接收份额为 0.5，随机估计为 0.501403，确定性求积为 0.5。有限接收构型的解析份额约为 0.424264，随机估计为 0.423073；确定性求积随节点细化曾出现非单调变化，后续细网格的解析单元包络包含真值。因此，这些证据支持相应构型和判定实现，不能扩大为全部几何情形的严格误差证明。

在产生补充光学结果前，按几何密度及候选障碍数量登记 12 个压力组合。相同射线的筛选查询与全对象穷举在入射阴影、反射遮挡、有效接收和不确定状态上逐一相同。将未接收射线终止面延后时，实际压力样本的净接收保持不变。人工构型还显示，终点改变可以令阴影遮挡效率从 1 变为 0.5、截断效率从 0.5 变为 1，而净接收仍为 0.5。这既检查

了接收后方障碍不重复扣能量，也说明两个分量不能因乘积稳定就被视为唯一物理定义。

独立随机批次主要支持式 (18) 的数值波动诊断。保存数据的重建检查则支持计算可复现性：独立进程从 120 个时点分块统计文件重新形成相同点估计、工作指标和状态；五因子乘积与直接接收能量的最大差约为 3.33×10^{-16} ，面积—功率关系的最大绝对差约为 1.46×10^{-11} kW。这些接近浮点舍入量级的差值核对的是代数和数据链路，不独立验证物理模型。

物理模型偏差属于第四类问题。缺少所在地光源实测分布、镜面误差及被省略实体参数时，现有计算不能量化其影响，不能将数值诊断指标解释为真实镜场误差。

6.2 低存活组合及其汇总影响

对每个组合汇总 8 个确认批次的存活计数，存活数是满足 $SB = 1$ 的未加权射线线条数，不等同于接收数，也不是加权条件比值的有效样本量。104700 个组合的合并存活数最小为 11、中位数为 2038、最大为 2048；1% 分位数为 1201，5% 分位数为 1406；不存在合并后零存活的组合。

结果形成后，采用“合并存活数少于 100”的事后诊断门槛，得到表 S3 的 5 个组合。100 不是通用精度标准，超过它并不证明单镜估计精确。这一筛查没有改变点估计、采样配置或式 (18)，也没有生成新的光学射线。

表 S3 按未加权 $SB = 1$ 计数少于 100 筛出的全部组合

日期与时刻	镜号	附件原始行号	存活数	接收数
2 月 21 日 10:30	19	20	81	71
2 月 21 日 13:30	10	11	64	53
10 月 21 日 09:00	381	382	49	49
10 月 21 日 15:00	358	359	57	57
12 月 21 日 12:00	210	211	11	10

表 S3 中的接收数由同一批射线统计。例如 49 条存活射线全部接收，仅使当前样本的条件比例为 1，不能证明该对象真实截断效率等于 1。

为评估这 5 个局部估计对结果表的最大可能影响，令 f_1 和 f_2 分别为联合阴影遮挡后的能量份额及最终接收份额。在同一约定的适用域内必须保持

$$0 \leq f_2 \leq f_1 \leq 1, \quad \eta_{\text{trunc}} = f_2/f_1 \ (f_1 > 0), \quad \eta = F_{ik}f_2, \quad F_{ik} = \rho c_{ik}\tau_i. \quad (19)$$

对筛出集合 $\mathcal{L}_m$ ，其各分量在可行域中的全范围直径给出保守汇总扰动界：

$$\begin{aligned}\Delta_{\eta_{sb},m}, \Delta_{\eta_{trunc},m} &\leq \frac{|\mathcal{L}_m|}{5N}, \\ \Delta_{\eta,m} &\leq \frac{1}{5N} \sum_{(i,k) \in \mathcal{L}_m} F_{ik}, \\ \Delta_{P,m} &\leq \frac{1}{5} \sum_{(i,k) \in \mathcal{L}_m} \text{DNI}_k A_i F_{ik}, \quad \Delta_{q,m} = \Delta_{P,m} / A_{\text{tot}}.\end{aligned}\tag{20}$$

年度相应以 60 替换 5。这里使用可行关系下各坐标的全直径，不把彼此矛盾的分量极值代入同一条路径；其外包界可能偏宽。 $f_1 = 0$ 时截断效率仍未定义，式 (20) 只涵盖正分母情形及其极限，不将未定义量填成数值，也不排除仍存在未量化的局部物理差异。

表 S4 低存活组合的补充汇总诊断（效率均为绝对量；功率为相对百分数）

范围	原效率指标最大值	效率扰动界最大值	效率叠加最大值	功率原指标/扰动界/叠加 (%)
2 月	0.0001807	0.0002292	0.0003985	0.0318 / 0.0376 / 0.0695
10 月	0.0001802	0.0002292	0.0004095	0.0261 / 0.0342 / 0.0604
12 月	0.0001745	0.0001146	0.0002891	0.0293 / 0.0215 / 0.0508
全年	0.0000586	0.0000478	0.0001064	0.0096 / 0.0070 / 0.0166

表 S4 分别列出原冻结指标 U 与扰动界 Δ 。各行效率列取该行四个效率指标中的最大值，最后一列的叠加先逐项计算再取最大值；因此不能由两个最大值机械相加反推。 $U + \Delta$ 只是补充诊断，不是严格联合置信界。其余月份没有筛出对象，新增扰动界为零。

将所有筛出组合纳入后，效率的逐项叠加诊断最大为 0.0004095，总热功率与单位面积热功率的最大相对叠加诊断为 0.0695%，仍低于相应 0.001 和 0.5% 的工作目标。加入上述保守扰动后，所列汇总数值工作指标仍未超过既定阈值，但不能将表 S3 各对象的条件效率认定为局部精确结果。

6.3 适用范围

本结果以规定日历、太阳方向关系、单次理想反射、参考圆锥光源、侧面外入接收和有限终点记账为基础。镜面到接收体的大气透射采用题给中心距离关系，没有构造未提供的方向相关大气模型。塔身、支架、厂房及坡度、跟踪、散射、二次反射等效应均未量化；它们可能改变净功率或损失分配，不能用数值样本稳定性代替其物理验证。

局部条件效率对存活能量很小时的抽样尤为敏感。低存活补查限制了筛出对象在固定平均总体下的汇总影响，却没有建立每个对象的误差上界，也不覆盖所有未筛出对象的局部误差。若光源分布、有效接收边界、路径记账或误差范围发生改变，应重新评价相应光学结果；仅修改显示位数不需要重新射线积分。

7 本问小结

在上述计算口径和物理近似下，镜场的年样本平均光学效率为 0.5766，平均输出热功率为 35.249 MW，单位镜面面积平均输出热功率为 0.5611 kW/m²。规定总体的全部组合已经计算，汇总量达到所设数值工作目标；物理模型偏差仍未量化。逐镜逐时的姿态、能量份额、效率及状态构成可追溯的评价接口，任何后续复用均应保留本问的适用条件。

资料说明

[1] 本工作区匿名《题目.pdf》第 1—4 物理页及配套镜面坐标附件。太阳位置和辐照度见第 3 页附录 1、2，大气透射及反射率示例见第 4 页附录 4，题面要求填写的结果表模板见第 2—3 页；代表日历、示例反射率的采用和有限接收边界按上述模型假设明确。

[2] 管理员审核的本地方法卡 M01—M05，固定版本 v001，分别为《输入假设与适用范围》《空间方向反射与有限几何》《条件能量比与分布归一化》《平均权重与非线性汇总》《数值误差验证与复现》。它们是本地整理资料；未将其上游教程索引记为完整原文阅读。

[3] 管理员审核的本地补充资料《P01-角尺度来源与边界-v001》《P02-方向分布与待选假设-v001》。角尺度取自经审核的工程示例说明；该示例原有过渡区与本模型的硬截止并不完全相同。未直接阅读上游原件，不将本地转述记为上游全文引用。